

Nas questões em que for necessário, considere que: todos os fios e molas são ideais; os fios permanecem esticados durante todo o tempo; a resistência do ar é desprezível; a aceleração da gravidade tem módulo g conhecido

Data: 25/6/2018

Questões de Múltipla Escolha - 0,6 ponto cada uma

1. Uma pedra é arremessada do alto de um prédio de altura h em relação ao solo, com velocidade de módulo v_0 e que faz um ângulo θ em relação à horizontal, com componente vertical inicial v_{0y} positiva. É correto afirmar que:

- (a) A aceleração sobre a pedra é constante durante o movimento.
- (b) A pedra atingirá o solo com velocidade de módulo v_0 .
- (c) A pedra atinge o solo um tempo $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ após ter sido lançada.
- (d) O tempo que a pedra leva para atingir a altura máxima é o mesmo que ela leva para ir da altura máxima ao solo.
- (e) No ponto de altura máxima a pedra tem velocidade nula.
- (f) No ponto de altura máxima a pedra tem aceleração nula.

2. Um cachorro de massa m encontra-se parado na extremidade de um barco de massa M ($M > m$) distribuída uniformemente em seu comprimento d . O sistema encontra-se em repouso em um lago de águas calmas. Em um dado momento o cachorro se movimenta para a outra extremidade. Uma menina observa a situação às margens do lago, em repouso. Desprezando o atrito entre o barco e as águas do lago é **incorreto** afirmar que:

- (a) Para a menina o cachorro permanece em repouso enquanto o barco se move sobre as águas do lago.
- (b) O centro de massa do sistema barco-cachorro permanece em repouso durante o trajeto do cachorro.
- (c) Para a menina, durante o trajeto do cachorro, o barco se movimenta no sentido oposto.
- (d) Para a menina, o cachorro se move mais do que o barco.
- (e) O momento linear do sistema cachorro-barco se conserva.

3. Partindo simultaneamente do repouso um disco de raio R_D e um anel de raio R_A rolam sem deslizar, descendo uma rampa inclinada, a partir de uma mesma

altura da base (medida do ponto de contato dos objetos com a rampa). É correto afirmar que:

- (a) Se os dois corpos tiverem a mesma massa a sua energia cinética final será a mesma, independente de quais sejam os seus raios.
- (b) Se $R_D = R_A$ o anel sempre chegará primeiro na base da rampa, independente de quais sejam as massas dos dois corpos.
- (c) Se as massas dos corpos rígidos forem iguais, o anel sempre chegará primeiro na base da rampa, independente de quais sejam os raios.
- (d) Se os dois corpos tiverem a mesma massa e mesmo raio, o centro de massa do anel e do disco chegarão à base da rampa com mesma velocidade.
- (e) O disco e o anel sempre chegarão na base da rampa ao mesmo tempo, independente de quais sejam as massas e raios.

4. Um pequeno disco de massa m se move sobre uma mesa horizontal sem atrito com velocidade constante de módulo v , quando sofre uma colisão unidimensional elástica com outro objeto de massa M , inicialmente em repouso. Considerando o módulo do momento linear p_f e a energia cinética K_f do sistema formado pelos dois discos **após a colisão** é correto afirmar que:

- (a) $p_f = mv$ e $K_f = \frac{1}{2}mv^2$
- (b) $p_f = mv$ e $K_f = \frac{m^2v^2}{2(m+M)}$
- (c) $p_f = \sqrt{m^2 + mM}v$ e $K_f = \frac{1}{2}mv^2$
- (d) $p_f = \sqrt{m^2 + mM}v$ e $K_f = \frac{m^2v^2}{2(m+M)}$
- (e) $p_f = Mv$ e $K_f = \frac{1}{2}Mv^2$
- (f) $p_f = \sqrt{m^2 + mM}v$ e $K_f = \frac{1}{2}Mv^2$
- (g) $p_f = Mv$ e $K_f = \frac{m^2v^2}{2(m+M)}$

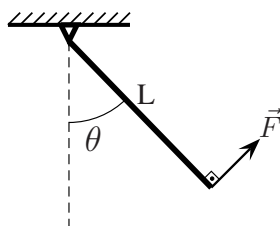
5. Uma partícula se move com velocidade constante $\vec{v}$. Sobre o momento angular dessa partícula em relação à origem de um determinado sistema de eixos pode-se afirmar que:

- (a) É nulo em todos os instantes se a trajetória da partícula passa pela origem em algum momento.
- (b) Não pode ser nulo em nenhum instante.
- (c) Será nulo apenas no instante em que a partícula cruzar um dos eixos cartesianos.
- (d) O momento angular de uma partícula com velocidade constante sempre é nulo.

6. Uma esfera desce um plano inclinado de um ângulo θ em relação à direção horizontal, rolando sem deslizar, sujeita à ação apenas das forças peso, normal e atrito. É correto afirmar que:

- (a) Apenas a força de atrito exerce torque em relação ao centro de massa da esfera.
- (b) Apenas a força peso exerce torque em relação ao centro de massa da esfera.
- (c) As forças peso e atrito exercem trabalho diferente de zero sobre a esfera.
- (d) A força normal não exerce torque em relação ao centro de massa pois atua no centro de massa da esfera.
- (e) O centro de massa da esfera desce a rampa com aceleração constante igual a $g \sin \theta$.
- (f) Os trabalhos realizados pelas forças normal e de atrito se cancelam.

7. Uma barra fina rígida de massa M distribuída de maneira uniforme em seu comprimento L tem uma de suas extremidades presas a um suporte no teto. A barra é mantida em repouso sob a ação de uma força constante $\vec{F}$, que atua na sua extremidade livre, perpendicular à direção da barra, conforme mostra a figura. Observa-se que a barra forma um ângulo θ com a direção vertical.

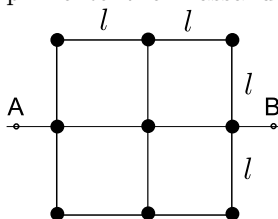


Qual o módulo da força

$\vec{F}$ exercida sobre a barra?

- (a) $F = \frac{Mg \sin \theta}{2}$
- (b) $F = Mg$
- (c) $F = \frac{Mg}{2}$
- (d) $F = Mg \sin \theta$
- (e) $F = Mg \cos \theta$
- (f) Não é possível a barra permanecer em repouso nessa configuração.
- (g) $F = 2Mg$
- (h) $F = 2Mg \cos \theta$

8. Considere um corpo rígido constituído por 9 pequenas esferas de massa m (que podem ser consideradas como partículas) ligadas por hastes de comprimento ℓ e massa desprezível conforme a figura.



O momento de inércia desse

corpo rígido em relação ao eixo AB é:

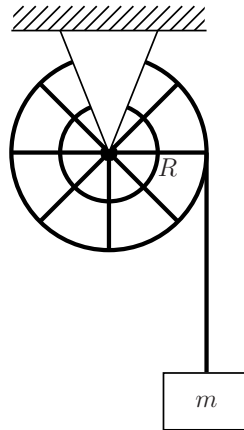
- (a) $I_{AB} = 6m\ell^2$
- (b) $I_{AB} = 9m\ell^2$
- (c) $I_{AB} = 0$
- (d) $I_{AB} = m\ell^2$
- (e) $I_{AB} = 15m\ell^2$
- (f) $I_{AB} = 9\sqrt{2}m\ell^2$

Assinatura: _____

Questão 1 - [2,5 pontos]

Um bloco de massa m está pendurado por um fio ideal que está enrolado em uma polia fixa, mas que pode girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro e é perpendicular ao plano da polia. À medida que o bloco desce, o fio vai se desenrolando e a polia vai adquirindo uma velocidade de rotação cada vez maior, como sugere a figura abaixo. Suponha que o fio não deslize sobre a periferia da polia. A polia tem raio R e observa-se que o bloco desce com aceleração constante de módulo a . As respostas devem ser dadas em termos dos dados do problema: m , R , a e da aceleração da gravidade g .

- Supondo que o sistema parte do repouso, quanto tempo leva para que a polia dê a primeira volta completa em torno do eixo de rotação.
- Faça um diagrama das forças que atuam sobre o bloco e sobre a polia.
- Qual o momento de inércia da polia em relação ao seu eixo de rotação?



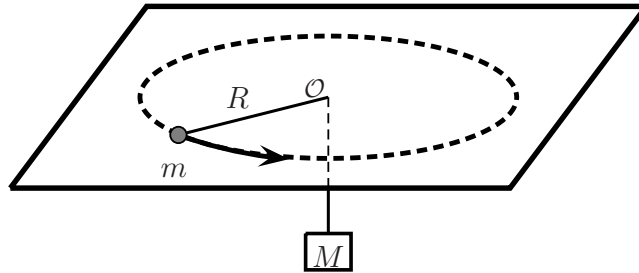
ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO

Assinatura: _____

Questão 2 - [2,7 pontos]

Um disco pequeno de massa m preso por um fio cuja outra extremidade está presa a um bloco de massa M descreve um movimento circular uniforme de raio R em uma mesa com um furo central por onde passa o fio. Sabe-se que a força atrito entre o disco e a superfície da mesa é desprezível. Em um certo instante, uma força externa variável puxa o bloco de massa M lentamente para baixo. A força externa, então, se estabiliza e observa-se que o disco passa a girar em torno do centro da mesa, em um movimento circular uniforme de raio $R/2$.

- Qual o módulo da velocidade do disco durante o movimento circular inicial de raio R ?
- Qual passa a ser a velocidade angular de rotação quando o movimento circular passa a ter raio $R/2$?
- Qual o trabalho realizado pela força externa que puxou o fio para que ocorra a mudança de movimento de circular de raio R para o de raio $R/2$?



ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO